Raciocínio Lógico

Sequências e padrões

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Lei de formação e primeira investigação
- 2. Progressão aritmética (PA)
- 3. Progressão geométrica (PG)
- 4. Padrões mais elaborados
- 5. Sequências de letras
- 6. Sequências cíclicas e figuras
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Lei de formação e primeira investigação 2
2. Progressão aritmética (PA) 3
3. Progressão geométrica (PG) 3
4. Padrões mais elaborados 4
5. Sequências de letras 4
6. Sequências cíclicas e figuras 5
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 6
Exemplo 3 6
Exemplo 4 6
Exemplo 5 6
Erros frequentes e pegadinhas 6
Mapa mental 7
Questões de fixação e gabarito comentado 8
Gabarito comentado 9
Resumo final e fontes 10
Resumo dos pontos essenciais 10
Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de identificar a lei de formação de sequências numéricas simples, como PA e PG.
- Ao final, o aluno será capaz de calcular um termo qualquer e a soma dos termos de uma progressão aritmética.
- Ao final, o aluno será capaz de reconhecer padrões mais elaborados: diferenças crescentes, operações alternadas, quadrados, cubos e Fibonacci.
- Ao final, o aluno será capaz de resolver sequências de letras convertendo-as em posições do alfabeto.
- Ao final, o aluno será capaz de usar a divisão e o resto para localizar elementos em sequências cíclicas.
- Ao final, o aluno será capaz de testar um padrão em todos os termos antes de responder.

Introdução

Uma sequência é uma lista ordenada de elementos (números, letras, figuras) que obedece a uma regra, chamada lei de formação. Descobrir a regra a partir de alguns termos e usá-la para encontrar o próximo, ou um termo distante, é uma das habilidades mais cobradas em Raciocínio Lógico, porque exige observação, método e conferência.

O banco do Bizu tem 26 questões autorais sobre sequências e padrões e nenhuma questão real catalogada. Os problemas costumam se enquadrar em três tipos: a sequência numérica (qual é o próximo número?), a sequência cíclica (qual é o 100º elemento?) e a sequência de figuras ou ações encadeadas. Os capítulos seguintes tratam cada uma delas e mostram um método de investigação que serve para todas.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. Lei de formação e primeira investigação

Chamamos de **termos** os elementos de uma sequência e indicamos por a_1 (primeiro termo), a_2 (segundo), e assim por diante; a(n) é o termo da posição n. A **lei de formação** é a regra que gera cada termo. O primeiro passo, sempre, é olhar a relação entre termos vizinhos.

1. Calcule as diferenças entre termos vizinhos ($a_2 - a_1$, $a_3 - a_2$...). Se forem todas iguais, é uma PA.
2. Se não forem, calcule as razões ($a_2 \div a_1$, $a_3 \div a_2$...). Se forem iguais, é uma PG.
3. Se nenhuma das duas for constante, olhe as diferenças das diferenças, os quadrados, os cubos e as operações alternadas.
4. Teste a regra em todos os termos dados e só então calcule o próximo.

> **Bizu**
> Escreva, entre os termos, a diferença ou a razão. Visualizar "+4, +4, +4" ou "×3, ×3, ×3" no papel é muito mais seguro do que tentar enxergar de cabeça.

Atenção a uma regra que explica apenas os primeiros termos. Se dois padrões diferentes são compatíveis com os termos dados, prefira o mais simples que explique todos eles e, se as alternativas distinguirem os dois, a resposta indica qual deles a banca tem em mente.

2. Progressão aritmética (PA)

Na **progressão aritmética**, cada termo é o anterior somado a um valor fixo, a **razão** r. Se r é positiva, a sequência cresce; se é negativa, decresce; se é zero, é constante. Exemplo: 3, 7, 11, 15, ... tem r = 4.

Fórmulas da PA

Quantidade	Fórmula	Exemplo (3, 7, 11, ...)
Razão	$r = a_2 - a_1$	4
Termo geral	$a(n) = a_1 + (n - 1) \cdot r$	$a_{20} = 3 + 19 \times 4 = 79$
Soma dos n primeiros	$S(n) = (a_1 + a(n)) \cdot n \div 2$	$S_{20} = (3 + 79) \times 20 \div 2 = 820$
Número de termos	$n = (a(n) - a_1) \div r + 1$	de 7 a 102, razão 5: 20 termos

A fórmula do termo geral nada mais é do que partir do primeiro termo e dar (n − 1) saltos de tamanho r. A da soma vem de uma observação de Gauss: o primeiro e o último termo somam o mesmo que o segundo e o penúltimo, e assim por diante; portanto, basta multiplicar essa soma pelo número de pares, n ÷ 2.

Exemplo

Quantos múltiplos de 7 há entre 100 e 200? O primeiro múltiplo é 105 e o último é 196. Eles formam uma PA de razão 7: n = (196 − 105) ÷ 7 + 1 = 13 + 1 = 14 múltiplos.

Exemplo

Um plantão ocorre a cada 4 dias, começando no dia 1 de um mês de 30 dias. Os plantões caem nos dias 1, 5, 9, ..., 29 (PA de razão 4), e o último é 29, pois 29 = 1 + 7 × 4. Há 8 plantões no mês.

Bizu

Em PA, três termos consecutivos têm o do meio igual à média dos extremos: se x, y, z estão em PA, então y = (x + z) ÷ 2. Isso ajuda a achar termos faltantes rapidamente.

3. Progressão geométrica (PG)

Na **progressão geométrica**, cada termo é o anterior multiplicado por um valor fixo, a **razão** q. Exemplo: 2, 6, 18, 54, ... tem q = 3. O termo geral é **a(n) = a₁ · q^(n−1)**. O 6º termo dessa PG é $2 \times 3^5 = 486$.

Exemplos de PG

Sequência	Razão	Próximos termos
2, 6, 18, 54	× 3	162, 486
5, 10, 20, 40	× 2	80, 160
81, 27, 9, 3	× 1/3	1, 1/3
64, 32, 16	× 1/2	8, 4

A soma dos n primeiros termos de uma PG é $S(n) = a_1 \cdot (q^n - 1) \div (q - 1)$, para q diferente de 1. Para 2, 6, 18, 54, 162 (n = 5), temos $S_5 = 2 \times (3^5 - 1) \div 2 = 242$, resultado que confere com 2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242.

Atenção

Não confunda PA com PG. Em 3, 6, 12, 24, a diferença entre vizinhos não é constante (3, 6, 12), mas a razão é sempre 2: é uma PG. A PA 3, 6, 9, 12 soma 3 a cada passo.

PG com crescimento rápido aparece em problemas de multiplicação (população que dobra, valor que triplica). Nesse caso, escreva os primeiros termos até encontrar o que se pede; não use a fórmula se o número de passos

for pequeno.

4. Padrões mais elaborados

Se a diferença e a razão não são constantes, a regra costuma ser uma destas.

Padrões clássicos

Tipo	Exemplo	Regra
Diferenças crescentes	2, 3, 5, 8, 12, 17, 23	+1, +2, +3, +4, +5, +6
Operações alternadas	5, 10, 8, 16, 14, 28, 26	×2, −2, ×2, −2...
Quadrados perfeitos	1, 4, 9, 16, 25, 36, 49	n^2
Cubos perfeitos	1, 8, 27, 64, 125	n^3
Quadrado mais 1	2, 5, 10, 17, 26, 37	$n^2 + 1$
Soma dos dois anteriores (Fibonacci)	1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21	a(n) = a(n−1) + a(n−2)
Números triangulares	1, 3, 6, 10, 15, 21	soma de 1 até n
Primos	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17	divisíveis só por 1 e por si
Duas sequências intercaladas	1, 10, 2, 20, 3, 30	ímpares: 1, 2, 3; pares: 10, 20, 30

Nas **diferenças crescentes**, calcule as diferenças e, se elas formam uma PA, a sequência original é de segunda ordem: as diferenças 1, 2, 3, 4, 5 continuam com 6, 7, ... Nas **sequências intercaladas**, separe as posições ímpares das pares e analise cada subsequência isoladamente.

Exemplo

Sequência: 5, 10, 8, 16, 14, ?, ... Alternando, os saltos são ×2, −2, ×2, −2. Após 14, vem ×2: 28. O termo seguinte seria 26 (28 − 2).

Bizu

Em sequências com muitos termos pequenos, vale a pena ter na memória os quadrados até 15^2, os cubos até 6^3, os primos até 50 e os termos iniciais de Fibonacci. Reconhecê-los de imediato economiza tempo.

5. Sequências de letras

Para letras, troque cada uma por sua posição no alfabeto (A = 1, B = 2, C = 3, ..., Z = 26) e trate a sequência como numérica. Confirme se o enunciado considera o alfabeto de 26 letras (com K, W e Y) ou o de 23: as posições mudam a partir da letra L, pois o K deixa de existir.

Exemplo

B, D, G, K, ?. Posições: 2, 4, 7, 11. As diferenças são 2, 3, 4, que crescem de 1 em 1. A próxima diferença é 5: 11 + 5 = 16, que é a letra P (no alfabeto de 26 letras). A sequência seguinte seria V (16 + 6 = 22).

Posições úteis (alfabeto de 26 letras)

Letra	Posição	Letra	Posição
A	1	N	14
E	5	P	16
I	9	T	20
J	10	V	22
K	11	Z	26
M	13	Y	25

A sequência A, D, G, J, M, P, S, V, Y salta de 3 em 3 (posições 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25). Também são clássicos os pares simétricos do alfabeto (A-Z, B-Y, C-X), cuja soma das posições é sempre 27, e as sequências que andam para trás (Z, X, V, T...).

Atenção

Quando uma sequência passa de Z, ela "dá a volta" e volta ao A. Nesse caso, use o resto da divisão por 26 (ou por 23, se for o alfabeto de 23 letras) para achar a posição.

6. Sequências cíclicas e figuras

Quando um bloco de elementos se repete indefinidamente, a sequência é **cíclica**. Descubra o tamanho do ciclo c e use a divisão: para achar o elemento da posição n, divida n por c e olhe o **resto**. O resto indica a posição dentro do bloco; **resto 0** significa o último elemento do bloco.

Exemplo

O padrão ● ■ ■ ▲ se repete (ciclo de 4). Qual é a 50ª figura? 50 = 12 × 4 + 2, resto 2: é a 2ª figura do bloco, ■. Quantas ■ há nas 50 primeiras? Cada bloco completo tem 2 ■; 12 blocos têm 24. As 2 figuras restantes (● e ■) trazem mais 1. Total: 25.

O mesmo raciocínio vale para dias da semana (ciclo de 7), para escalas de serviço e para giros. Uma figura que gira 90° a cada passo volta à posição inicial depois de 4 passos; no 50º passo, ela terá girado 50 ÷ 4 = 12 voltas completas e mais 2 passos, isto é, 180°.

Exemplo

Uma escala tem 1 dia de plantão e 3 de folga (ciclo de 4 dias). Começando no dia 1 de um mês de 30 dias, os plantões ocorrem nos dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29: 8 plantões. Na escala 12 por 36 (12 horas de trabalho e 36 de descanso), o ciclo é de 48 horas, e há um plantão a cada 2 dias: 15 plantões em 30 dias, a partir do dia 1.

Figuras e ações encadeadas

- Observe mais de uma característica por vez: forma, cor, quantidade, posição, rotação.
- Escreva a sequência até perceber a repetição; evite adivinhar de cabeça.
- Teste o padrão em todos os termos dados antes de responder.
- Se dois padrões servem, prefira o mais simples que explique todos os termos.

Bizu

Em ciclos, descubra primeiro o tamanho e depois use a divisão. Se a posição pedida for um múltiplo do ciclo, o resultado é o último elemento do bloco, e não o primeiro.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Na sequência 3, 7, 11, 15, ..., qual é o 20º termo e qual é a soma dos 20 primeiros?

Resolução. É uma PA de razão r = 4. $a_{20} = 3 + 19 \times 4 = 79$. $S_{20} = (3 + 79) \times 20 \div 2 = 82 \times 10 = 820$.

Resposta: 79 e 820.

Exemplo 2

Qual é o próximo número de 2, 3, 5, 8, 12, 17, ...?

Resolução. Diferenças: 1, 2, 3, 4, 5. A próxima diferença é 6, e 17 + 6 = 23. Teste: 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 5 = 17. Todos os termos confirmam a regra.

Resposta: 23.

Exemplo 3

Qual é o próximo número de 5, 10, 8, 16, 14, ...?

Resolução. Saltos alternados: 5 × 2 = 10; 10 − 2 = 8; 8 × 2 = 16; 16 − 2 = 14. O próximo salto é ×2: 14 × 2 = 28.

Resposta: 28.

Exemplo 4

O padrão ● ■ ■ ▲ se repete indefinidamente. Qual é a 50ª figura e quantas ■ aparecem nas 50 primeiras?

Resolução. Ciclo de 4 figuras. 50 ÷ 4 = 12, resto 2: a 50ª é a 2ª do bloco, ■. Em 12 blocos há 12 × 2 = 24 ■, e as 2 figuras restantes (● e ■) acrescentam 1: total 25.

Resposta: ■; 25 ■.

Exemplo 5

Qual é a próxima letra de B, D, G, K, ... (alfabeto de 26 letras)?

Resolução. Posições: 2, 4, 7, 11. Diferenças: 2, 3, 4. A próxima diferença é 5: 11 + 5 = 16, a letra P.

Resposta: P.

Erros frequentes e pegadinhas

Olhar só para a diferença entre dois termos e concluir PA. Como evitar: calcule todas as diferenças; se uma delas fugir do padrão, a sequência não é PA.

Confundir PA com PG. Como evitar: PA soma sempre o mesmo valor; PG multiplica sempre pelo mesmo valor.

Errar o número de saltos no termo geral. Como evitar: o termo n usa (n − 1) saltos, e não n saltos.

Usar a fórmula da soma com o número de termos errado. Como evitar: calcule antes n = (último − primeiro) ÷ r + 1.

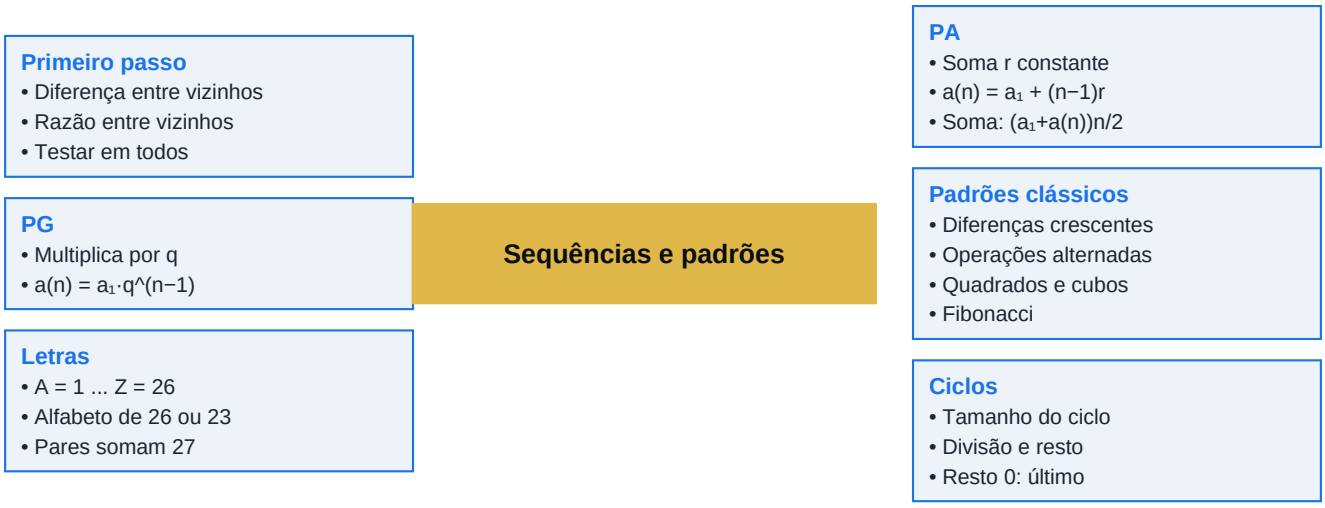
Em letras, usar o alfabeto errado. Como evitar: confira se são 26 letras ou 23; K, W e Y entram em 26.

Em ciclos, usar o quociente em vez do resto, ou esquecer que resto 0 é o último elemento do bloco. Como evitar: use a divisão e interprete o resto.

Aceitar um padrão que só explica alguns termos. Como evitar: teste a regra em todos os termos dados antes de responder.

Adivinhar uma regra complicada. Como evitar: se a regra tem exceções, volte e procure uma regra mais simples.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na sequência 1, 3, 7, 13, 21, ..., o próximo termo é:

(A) 27
(B) 29
(C) 30
(D) 31
(E) 33

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Observe a sequência: A1, C3, E5, G7, ... O próximo termo é

(A) H8
(B) I8
(C) J9
(D) I9
(E) K9

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na sequência 2, 6, 18, 54, ..., o próximo termo é:

(A) 162
(B) 180
(C) 216
(D) 270
(E) 324

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Observe a sequência: 2, 3, 5, 8, 12, 17, ... O próximo termo é:

(A) 21
(B) 22
(C) 23
(D) 24
(E) 25

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Observe a sequência: 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14, ... Mantido o padrão, o próximo termo é

(A) 42
(B) 13
(C) 28
(D) 43
(E) 29

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na sequência 7, 12, 17, 22, ..., o 20º termo é

(A) 97
(B) 100
(C) 107
(D) 102
(E) 112

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um pátio, as viaturas são estacionadas em fila, seguindo sempre a ordem de cores: branca, azul, prata, preta, branca, azul, prata, preta, e assim sucessivamente. A viatura que ocupa a 50ª posição da fila é de cor

(A) branca
(B) prata
(C) preta
(D) verde
(E) azul

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Observe a sequência: 1, 4, 10, 22, 46, ... Cada termo, a partir do segundo, é obtido do anterior por uma mesma regra. O próximo termo é

(A) 94
(B) 70
(C) 92
(D) 96
(E) 98

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Observe a sequência: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, ... em que cada número n aparece n vezes, em ordem crescente. O 15º termo dessa sequência é:

(A) 5
(B) 4
(C) 6
(D) 7
(E) 15

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Observe a sequência: 5, 8, 14, 26, 50, ... Mantido o padrão, o próximo termo é:

(A) 98
(B) 100
(C) 86
(D) 102
(E) 74

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

As diferenças entre termos consecutivos são 2, 4, 6, 8; a seguinte é 10. Logo, 21 + 10 = 31.

Questão 2 — Gabarito: D

A letra avança duas posições no alfabeto (A, C, E, G, I) e o número cresce de dois em dois (1, 3, 5, 7, 9). O próximo termo é I9.

Questão 3 — Gabarito: A

Cada termo é o anterior multiplicado por 3 (progressão geométrica de razão 3): 54 × 3 = 162. 216 seria multiplicar por 4; as demais não seguem o padrão.

Questão 4 — Gabarito: C

As diferenças entre termos consecutivos crescem de 1 em 1: +1, +2, +3, +4, +5. O próximo acréscimo é +6: 17 + 6 = 23. 22 repete o acréscimo +5.

Questão 5 — Gabarito: A

As operações se alternam: multiplica-se por 3 e subtrai-se 1 (1×3=3; 3−1=2; 2×3=6; 6−1=5; 5×3=15; 15−1=14). Depois de 14, vem a multiplicação por 3: 14 × 3 = 42.

Questão 6 — Gabarito: D

É uma progressão aritmética de primeiro termo 7 e razão 5. O 20º termo é 7 + 19 × 5 = 102. Usar 20 × 5 + 7 = 107 conta uma razão a mais.

Questão 7 — Gabarito: E

O padrão se repete a cada 4 posições. Como 50 = 12 × 4 + 2, a 50ª posição corresponde à 2ª cor do ciclo, que é azul.

Questão 8 — Gabarito: A

A regra é dobrar o termo anterior e somar 2: 1→4, 4→10, 10→22, 22→46. Logo, o próximo é 2 × 46 + 2 = 94. Dobrar sem somar 2 daria 92.

Questão 9 — Gabarito: A

Os números aparecem 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 vezes até o último "5". Logo o 15º termo é o último 5.

Questão 10 — Gabarito: A

Cada termo é o dobro do anterior menos 2 (ou: as diferenças são 3, 6, 12, 24 e a próxima é 48). Assim, 50 + 48 = 98.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Primeiro passo: observe a relação entre termos vizinhos (diferença, razão).
- PA: soma constante r; $a(n) = a_1 + (n - 1) \cdot r$.
- Soma da PA: $S(n) = (a_1 + a(n)) \cdot n \div 2$; número de termos: $n = (a(n) - a_1) \div r + 1$.
- PG: multiplica constante q; $a(n) = a_1 \cdot q^{(n-1)}$.
- Diferenças crescentes: +1, +2, +3... (a sequência é de segunda ordem).
- Operações alternadas: ×2, −2, ×2, −2...; sequências intercaladas: analise posições pares e ímpares separadamente.
- Conheça de cor: quadrados, cubos, primos, triangulares e Fibonacci.
- Letras: troque por números (A = 1, ..., Z = 26) e confira o alfabeto.
- Ciclos: divida a posição pelo tamanho do ciclo e use o resto; resto 0 é o último elemento.
- Giro de 90° volta à posição inicial depois de 4 passos.
- Escreva a sequência até perceber o padrão; não adivinhe.
- Teste o padrão em todos os termos antes de marcar a resposta.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.